

RELATÓRIO DE REVISÃO DE MONOGRAFIA

MBA em Inteligência Artificial e Big Data – ICMC/USP

Item	Informação
Aluno	Luiz Henrique Monteiro Silva de Lima
Título	Extração e classificação automática de transações em faturas de cartão de crédito com preservação de layout e agentes de linguagem em infraestrutura local
Orientador	Prof. Dr. Ricardo Rodrigues Ciferri
Versão analisada	Arquivo TCC.pdf (147 páginas), versão atual; nenhuma versão anterior foi considerada
Referência de formato	Instruções do arquivo TCC_Modelo.docx (seções de exemplo do modelo e ficha catalográfica desconsideradas)
Data da revisão	21 de setembro de 2026

1. Síntese da revisão

Legenda de severidade: [CRÍTICO] compromete a qualidade/aprovação e deve ser corrigido; [MODERADO] recomenda-se fortemente corrigir; [LEVE] ajuste fino/opcional; [POSITIVO] ponto de mérito identificado, registrado para preservação na revisão.

A monografia apresenta um trabalho técnico extenso, com solução implementada de ponta a ponta, repositório público e um protocolo experimental acima do usual em trabalhos de especialização: teste cego por estabelecimentos disjuntos, intervalos de confiança, testes de McNemar e binomial, ablação e análise do risco de circularidade da rotulagem. Os resultados negativos são reportados com honestidade e as limitações, explicitadas. A estrutura segue a exigida (Introdução, Fundamentação teórica, Trabalhos relacionados, Solução proposta, Validação, Conclusões), com considerações iniciais e finais nos Capítulos 2 a 5.

As correções prioritárias são: (i) qualificar o veredito da hipótese central, verificada sobre uma configuração que não inclui componentes do seu enunciado (C-01); (ii) restringir as conclusões sobre o efeito da extração na classificação ao que foi medido, pois a classificação foi avaliada sobre descrições dos arquivos CSV (C-02); (iii) corrigir inconsistências entre texto, tabelas e figuras (M-01, M-02, M-03); (iv) reduzir redundância e prolixidade (M-11); e (v) corrigir tabela cortada e textos fora da margem (M-12). Trata-se, em sua maioria, de correções textuais; nenhuma exige novos experimentos. Sugestões que já constam como trabalhos futuros no Capítulo 6 foram desconsideradas neste relatório.

Severidade	Quantidade
[CRÍTICO]	2
[MODERADO]	17
[LEVE]	22
[POSITIVO]	20

2. Avaliação geral da monografia

Esta seção responde às cinco perguntas de avaliação geral solicitadas. O detalhamento de cada ponto encontra-se nas seções por capítulo.

Pergunta	Resposta	Síntese
A monografia descreve claramente o problema investigado?	Sim	O problema é enunciado de forma explícita na Introdução (categorização automática de transações a partir de descrições curtas, ruidosas e despadronizadas), acompanhado de cinco obstáculos concretos e do Quadro 1 com exemplos reais.

Pergunta	Resposta	Síntese
O problema é relevante para a área de Computação?	Sim	Articula PLN, recuperação de informação vetorial, análise de documentos, agentes baseados em modelos de linguagem, engenharia de dados e MLOps, com restrições de privacidade (LGPD) e de hardware local.
Apresenta o levantamento do estado da arte?	Sim	Levantamento estruturado da literatura com elementos de revisão de escopo, protocolo documentado no Apêndice A, 10 estudos analisados e quadro comparativo. Há ressalvas quanto à estratégia de busca (M5) e à coerência do quadro comparativo (M3, M4).
Apresenta revisão sistemática da literatura (RSL)?	Não	O autor declara, com transparência, que não se trata de RSL. Recomenda-se, como melhoria opcional, converter o levantamento em RSL (L-17).
Apresenta a fundamentação teórica?	Sim	Capítulo 2 cobre os conceitos instrumentais com fórmulas e referências fundadoras. Faltam, porém, as métricas e os testes estatísticos usados no Capítulo 5 e algumas referências de base (M6), e há imprecisões técnicas pontuais (M7).

[POSITIVO] P-01 – Problema, relevância e contribuição bem caracterizados

Localização: Capítulo 1; Seções 3.8 e 6.3

Descrição: O problema é concreto, relevante e delimitado; a pesquisa entrega uma solução implementada, avaliada sob protocolo rigoroso (teste cego por estabelecimentos disjuntos, intervalos de confiança, teste de McNemar, ablação) e com resultados negativos reportados com honestidade. A transparência sobre o que foi implementado versus o que foi apenas projetado é um mérito raro e deve ser preservada.

3. Conformidade com o modelo de TCC

[POSITIVO] P-02 – Título da monografia e títulos de seções no formato indicado

Localização: Folha de rosto; Sumário

Descrição: O título ("Extração e classificação automática de transações em faturas de cartão de crédito com preservação de leiaute e agentes de linguagem em infraestrutura local") e os títulos de seções e subseções (ex.: "Mineração de textos e processamento de linguagem natural", "Estratégias de tokenização: da palavra ao nível de byte", "Metodologia da pesquisa e arcabouço CRISP-DM adaptado", "Acurácia global versus F1-Macro") seguem o formato do modelo: primeira letra maiúscula e demais minúsculas, com maiúsculas apenas em nomes próprios e siglas. Os títulos de capítulos em caixa alta ("1 INTRODUÇÃO") são coerentes com o modelo.

[LEVE] L-01 – Rótulos de listas, legendas e cabeçalhos em "caixa de título"

Localização: Figuras 4 e 5; Tabelas 5 e 6; rótulos em negrito de listas nas Seções 1, 4.3, 4.8, 5.2 e 5.5.3

Descrição: Embora os títulos de seções estejam corretos, vários rótulos usam maiúscula em cada palavra: "Taxa de Erro de Caracteres (CER %)", "Taxa de Casamento Exato (%) e Distância Média de Levenshtein", "Métrica de Avaliação", "Abreviações e Siglas Crípticas", "Ingestão e Extração Híbrida de Documentos", "Compreensão do Negócio", "Princípio da Necessidade", "Quebra do Leiaute Tabular pelo Tesseract OCR".

Recomendação: Padronizar legendas, cabeçalhos de tabela e rótulos de listas no mesmo formato dos títulos: "Taxa de erro de caracteres (CER, %) por competência de fatura", "Abreviações e siglas crípticas", "Compreensão do negócio" etc.

[POSITIVO] P-03 – Elementos pré-textuais, resumo, abstract e apresentação gráfica conforme o modelo

Localização: Pré-textuais; Capítulos 2 a 5; Apêndices e Anexo

Descrição: Resumo e abstract em parágrafo único, precedidos da referência do documento e seguidos de palavras-chave, com cerca de 330 palavras (faixa de 150 a 500). Há listas de figuras, tabelas, quadros e siglas; numeração progressiva; apêndices e anexo identificados. Ilustrações e tabelas têm identificação na parte superior e fonte na inferior, com letra menor; equações estão destacadas e numeradas; a distinção entre Quadro (conteúdo qualitativo) e Tabela (dados numéricos) é aplicada e justificada.

[MODERADO] M-12 – Tabela cortada e trechos de texto fora da margem direita

Localização: Tabela 9 (p. 95); p. 65 (caminho do bucket bronze-raw e nome do tópico Kafka); p. 78 (nome do modelo de embeddings); Tabelas 8 e 10 (p. 93 e 97); p. 135 (parágrafo do Apêndice D)

Descrição: Na Tabela 9 a última coluna é truncada ("Diferen", "-23,4 p"), com perda de conteúdo. Na p. 65 o caminho "bronze/source={c6|nubank}/.../original.{pdf|csv}" ultrapassa a página e deixa de ser legível. Nas demais páginas o texto invade a margem direita (2 cm exigidos pelo modelo).

Recomendação: Reduzir a fonte ou reorganizar as colunas da Tabela 9 (ex.: "Diferença (p.p.)"); permitir quebra de linha em caminhos e identificadores longos (ex.: pacote `url/xurl` ou `\allowbreak` em LaTeX) e revisar as páginas indicadas após a compilação.

[LEVE] L-02 – Posição da Figura 2 e ordem Nota/Fonte

Localização: Figura 2 (p. 76)

Descrição: A Figura 2 é mencionada pela primeira vez na Seção 4.7 (p. 69), mas aparece após as Considerações finais do Capítulo 4 (p. 76), contrariando a orientação do modelo de inserir a ilustração o mais próximo possível do trecho. Além disso, a "Nota" vem antes da "Fonte"; na Figura 1 a ordem é a inversa (Fonte e depois Nota).

Recomendação: Reposicionar a figura no interior da Seção 4.7 (ex.: opção `[htbp]/[H]`) e padronizar a ordem Fonte → Nota em todas as ilustrações.

4. Capítulo 1 – Introdução

A tabela a seguir verifica os itens esperados em cada bloco da Introdução. Os itens opcionais presentes são registrados como pontos positivos.

Bloco	Item	Presente ?	Observação
Contexto (1–3 §)	Assunto (obrigatório)	Sim	Gestão financeira pessoal e categorização de despesas diante da digitalização dos meios de pagamento (3 parágrafos).
	Conceitos	Sim	OCR, PLN, recuperação vetorial, agentes em grafos de estado e MLOps (parágrafo da motivação).
	Sistemas	Parcial	Ferramentas de organização orçamentária citadas de modo genérico.
	Ambientes	Sim	Execução em infraestrutura/hardware local.
	Áreas de aplicação	Sim	Finanças pessoais e meios de pagamento no Brasil, com dados ABECS, Serasa, SPC.
Motivação (1–3 §)	Problema (obrigatório)	Sim	Parágrafo explícito, cinco obstáculos e Quadro 1.
	Relevância (obrigatório)	Sim	Perspectivas técnico-científica e socioeconômica.
	Benefícios	Sim	Redução do esforço cognitivo, prevenção do endividamento.
	Desafios	Sim	Abreviações, prefixos de intermediadores, ruído óptico, marketplaces, privacidade.
	Limitações	Sim	Restrições de hardware local e de privacidade.

Bloco	Item	Presente ?	Observação
	Limitações das soluções existentes	Sim	Dependência de APIs em nuvem, layout fixo, ausência de ciclo de vida do modelo.
Objetivos (1–2 §)	Objetivo geral (obrigatório)	Sim	Explícito.
	Objetivos específicos	Sim	Sete objetivos numerados, retomados na Seção 6.2.
	Escopo (obrigatório)	Sim	Parágrafo específico, incluindo o que está fora do escopo.
	Requisitos	Sim	Requisitos não funcionais (execução local, latência, auditabilidade, explicabilidade).
	Restrições	Sim	Hardware local sem GPU em nuvem; LGPD.
	Domínio de aplicação	Sim	Faturas de cartão de crédito de emissores brasileiros.
Organização (1 §)	Descrição dos capítulos na sequência	Sim	Segue a sequência de capítulos exigida e inclui apêndices e anexo.

[POSITIVO] P-04 – Introdução completa: todos os itens obrigatórios e quase todos os opcionais presentes

Localização: Capítulo 1

Descrição: Destacam-se como pontos positivos os itens opcionais presentes: Conceitos, Ambientes e Áreas de aplicação (contexto); Benefícios, Desafios, Limitações e Limitações nas soluções existentes (motivação); Objetivos específicos, Requisitos, Restrições e Domínio de aplicação (objetivos). A delimitação explícita do que está fora do escopo e a remissão à hipótese (Seção 4.2) são especialmente bem-feitas.

[LEVE] L-03 – Extensão dos blocos acima do recomendado

Localização: Capítulo 1 (p. 29–33)

Descrição: A motivação ocupa quatro parágrafos além do parágrafo do problema com lista de cinco itens; os objetivos se distribuem em quatro parágrafos (objetivo geral, específicos, escopo, requisitos) mais a lista. O recomendado é 1–3 parágrafos para motivação e 1–2 para objetivos.

Recomendação: Fundir os parágrafos de motivação técnico-científica e de limitações da literatura; condensar escopo e requisitos em um único parágrafo após os objetivos específicos; encurtar as descrições dos objetivos específicos (uma linha cada).

[MODERADO] M-14 – Promessas da Introdução acima do que foi demonstrado e generalização sobre a literatura

Localização: Capítulo 1, 4º e 5º parágrafos da motivação; Quadro 1

Descrição: (a) O texto afirma que o sistema fornece "categorias precisas, justificativas semânticas inteligíveis e mecanismos de aprendizado contínuo com intervenção humana", mas os resultados mostram F1-Macro de 60,0% no agente, ramo LLM com 21,4% de acurácia condicional e HITL simulado (Seção 5.7). (b) Afirma-se que "parte expressiva" das abordagens da literatura depende de APIs em nuvem e de layout fixo; no Capítulo 3, apenas Souza (2025) apresenta essas duas características. (c) O Quadro 1 é apresentado como "amostra real de descrições", mas as duas últimas linhas ("UBER* TRIP VALORES EM REAIS", "CLUBE DO INGRESSO - PARCELA 1/2") são erros do Tesseract sobre PDFs artificialmente rasterizados (Quadro 5), e não ruído presente nas faturas.

Recomendação: Reescrever os benefícios como potenciais ("visa fornecer..."); ajustar a caracterização da literatura ao que o Capítulo 3 efetivamente mostra (ex.: "parte das abordagens, como Souza (2025), depende..."); separar no Quadro 1 o ruído nativo das faturas do ruído de OCR, indicando que este último foi observado no experimento de rasterização.

[LEVE] L-04 – Dados de contexto a conferir

Localização: Capítulo 1, 2º e 3º parágrafos; Referências

Descrição: (a) ABECS (2024) sustenta dado de movimentação "em 2024" – balanço anual de 2024 costuma ser publicado em 2025; conferir o ano da publicação. (b) O texto atribui a PODER360 (2025) expansão "superior a 15%" dos gastos digitais, mas o título da referência informa alta de 8% nos gastos com cartão; conferir se o número está no corpo da matéria. (c) A quantidade de cartões ativos é normalmente divulgada por ABECS/Banco Central, e não pela Serasa; conferir a fonte. (d) A referência SPC BRASIL (2024) aponta apenas para a página inicial do sítio.

Recomendação: Conferir os números nas fontes originais e indicar URL específica de cada documento.

[POSITIVO] P-05 – Parágrafo de organização adequado

Localização: Último parágrafo do Capítulo 1

Descrição: Descreve cada capítulo na sequência exigida, além dos apêndices e do anexo.

5. Capítulo 2 – Fundamentação teórica

[POSITIVO] P-06 – Conceitos instrumentais, com fórmulas e referências fundadoras e recentes

Localização: Seções 2.2 a 2.5

Descrição: Os conceitos estão vinculados ao que foi efetivamente usado e são ancorados em referências de base – Spärck Jones (1972), Salton e Buckley (1988), Levenshtein (1966), McCallum e Nigam (1998), Breiman (2001), Harel (1987), Hochreiter e Schmidhuber (1997), Mikolov et al. (2013), Vaswani et al. (2017) – e em referências recentes (Xue et al., 2022; Auer; Dolfi; Staar, 2024; Caseli; Nunes, 2024). As equações (2.1) a (2.10) formalizam TF-IDF, similaridade de cosseno, Naive Bayes, Random Forest, precisão, revocação, F1, médias macro e ponderada, CER e WER. Merece destaque a distinção explícita entre busca vetorial e RAG (Seção 2.2.3.2) e a delimitação do que não é modificado nem medido (Seção 2.4.1).

[POSITIVO] P-07 – Considerações iniciais e finais do capítulo

Localização: Seções 2.1 e 2.6

Descrição: A Seção 2.1 descreve a organização do capítulo em quatro pilares e a Seção 2.6 sintetiza os pontos e faz a ligação com o Capítulo 3.

[MODERADO] M-06 – Métricas e testes do Capítulo 5 sem fundamentação no Capítulo 2; referências de base ausentes

Localização: Seções 2.2.5 e 5.4; Capítulo 5

Descrição: (a) A acurácia, a precisão e a revocação macro, a taxa de casamento exato (EMR, Equação 5.1), o bootstrap, o teste de McNemar, o intervalo de Wilson e o teste binomial exato são definidos apenas no Capítulo 5, sem fórmulas para os testes estatísticos; a Equação 5.5 repete a Equação 2.7. (b) O intervalo de Wilson é usado sem referência (Wilson, 1927, Journal of the American Statistical Association). (c) Conceitos citados sem referência de base: BPE (Sennrich; Haddow; Birch, 2016) e WordPiece (Schuster; Nakajima, 2012), HNSW (Malkov; Yashunin, 2020), o modelo de estrutura de tabelas do Docling (TableFormer – Nassar et al., 2022), MiniLM (Wang et al., 2020) e a variante multilíngue por destilação (Reimers; Gurevych, 2020), e scikit-learn (Pedregosa et al., 2011).

Recomendação: Criar no Capítulo 2 uma subseção de "Avaliação estatística" com acurácia, EMR, bootstrap percentílico, McNemar com correção de continuidade, intervalo de Wilson e teste binomial exato (com fórmulas e referências fundadoras: Efron, 1979; McNemar, 1947; Wilson, 1927), e no Capítulo 5 apenas remeter a essas equações. Acrescentar as referências de base listadas.

[MODERADO] M-07 – Imprecisões técnicas

Localização: Seções 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.3.2, 5.5 e 5.5.3

Descrição: (a) O Docling reconstrói tabelas com o modelo TableFormer (Nassar et al., 2022), e não com o "Table Transformer" (Smock; Pesala; Abraham, 2022), como afirmado nas Seções 5.5 e 5.5.3. (b) A Equação 2.1 ($\log |D| / (1 + df)$) é atribuída a Rajaraman e Ullman (2011), que definem $IDF = \log_2(N/n)$; além disso, não corresponde à implementação usada (TfidfVectorizer do scikit-learn, com idf suavizado $\ln((1+n)/(1+df)) + 1$ e normalização L2, e `sublinear_tf=True` na parte de palavras – Tabela 4). (c) A Seção 2.3.2 atribui o reconhecimento por LSTM ao Tesseract citando Smith (2007), que descreve o motor anterior às redes LSTM (introduzidas no Tesseract 4). (d) Jégou, Douze e Schmid (2011) tratam de quantização de produto, não de IVFFlat nem de HNSW.

Recomendação: Corrigir o nome do modelo de tabelas; apresentar a fórmula efetivamente implementada, citando a documentação do scikit-learn; citar a versão LSTM do Tesseract (documentação oficial ou Smith, 2016/2018) e referências próprias para IVF e HNSW.

[MODERADO] M-08 – Conceitos descritos em detalhe mas não empregados na pesquisa

Localização: Seções 2.2.3.2 (IVFFlat/HNSW), 2.2.4.1 (Complement Naive Bayes), 2.5.1 (data/concept drift), 2.5.2 (Confident Learning), 2.5.3 (camadas Silver e Gold)

Descrição: A orientação é não descrever conceitos não usados. O próprio texto reconhece que: o índice HNSW não é usado pelo agente e a busca é exaustiva; a variante Complementar não foi avaliada; os desvios não foram medidos; Confident Learning não foi empregado; Silver e Gold não foram materializadas.

Recomendação: Condensar esses conceitos a uma ou duas frases cada (apenas o necessário para contextualizar a arquitetura), mantendo o detalhamento apenas para o que foi efetivamente implementado e medido.

[LEVE] L-05 – Definições de conceitos amplamente conhecidos

Localização: Seções 2.2 (1º parágrafo), 2.4.1 e 2.4.2

Descrição: A definição geral de PLN e as descrições gerais de Transformer e LLM tratam de conceitos amplamente conhecidos. A Seção 2.4.1 já limita o conteúdo ao que é instrumental, o que é adequado.

Recomendação: Reduzir a definição geral de PLN e a descrição genérica de LLMs, preservando apenas tokenização, CoT, chamada de ferramentas e saída estruturada, que são usadas.

[LEVE] L-06 – Ajustes pontuais de redação técnica

Localização: Seções 2.3.3, 2.5.2 e 2.5.3

Descrição: (a) "tornando esta métrica estritamente mais rigorosa que o CER" – o WER não é limitado a 100% e não é, em sentido estrito, uma versão mais rigorosa; preferir "tende a ser mais severa". (b) A Seção 2.5.2 repete "a estratégia de amostragem por incerteza" em frases consecutivas. (c) A Seção 2.5.3 afirma que a Medallion Architecture é convenção de mercado e não contribuição acadêmica, mas a ampara em Armbrust et al. (2021) e Treveil et al. (2020).

Recomendação: Ajustar as frases e citar a documentação técnica da Databricks para a arquitetura em camadas.

6. Capítulo 3 – Trabalhos relacionados

[POSITIVO] P-08 – Levantamento estruturado, com tipo declarado e protocolo documentado em apêndice

Localização: Seções 3.1 a 3.5; Apêndice A

Descrição: O capítulo declara com clareza que se trata de levantamento estruturado com elementos de revisão de escopo, e não de RSL. O Apêndice A documenta bases, strings de busca, critérios de inclusão e exclusão, snowballing (Wohlin, 2014) e contagens de registros (Tabela 16). Há questões de revisão próprias (QR-1 a QR-4), instrumento de extração de dados e avaliação de qualidade (Quadro 2). A QR-4, sobre vazamento de entidades entre treino e teste, conecta a revisão ao protocolo experimental de forma exemplar.

[POSITIVO] P-09 – Número, atualidade e descrição dos trabalhos relacionados

Localização: Seção 3.6

Descrição: São 10 estudos (mínimo exigido: 5), sete dos últimos cinco anos (Santos, 2022; Ta; Saad; Oh, 2023; Araújo; Bezerra; Souza Neto, 2025; Souza, 2025; Farias; Mendes; Conceição, 2025; Curcio; Galfré; Le Van, 2026; Gandikota et al., 2026) e três de referência mais antigos. Cada estudo é descrito com objetivo, abordagem, validação, resultados quantitativos e relação com a pesquisa, e com o grau de relação (forte/fraco). A Seção 3.8 registra explicitamente a escassez de trabalhos fortemente relacionados como evidência da lacuna.

[POSITIVO] P-10 – Quadro comparativo com a proposta

Localização: Quadro 3

Descrição: Matriz de características com dez capacidades, cobrindo todos os estudos e a proposta, com legenda clara (atende, atende parcialmente, não atende).

[MODERADO] M-03 – Quadro 3 superestima o atendimento das capacidades pela proposta

Localização: Quadro 3, linha "Esta Pesquisa (Proposta)"

Descrição: A proposta aparece com atendimento integral em todas as capacidades, mas o próprio trabalho mostra que: C4 (LLM e uso de ferramentas) – a ferramenta de busca falhou e os resultados principais foram obtidos com ela desabilitada; C5 (HITL) – a confirmação humana foi simulada nas duas modalidades; C6 (monitoramento de desvio e MLOps) – os desvios não foram monitorados; C9 (desambiguação de marketplaces) – o ramo de histórico não influencia a decisão e o Mercado Livre nunca foi roteado por ele (Apêndice E). Além disso, C10 ("reporte de F1-Macro") é uma escolha de avaliação, não uma capacidade da solução.

Recomendação: Marcar C4, C5, C6 e C9 como atendimento parcial para a proposta (com nota explicativa) e substituir C10 por uma característica da solução ou do protocolo (ex.: "avaliação com particionamento por entidade"), que é o diferencial real apontado pela QR-4.

[MODERADO] M-04 – Classificação forte/fraco incoerente com o argumento de escassez

Localização: Seções 3.3, 3.6 e 3.8; Quadro 3

Descrição: Sete dos dez estudos são classificados como fortemente relacionados, mas a Seção 3.8 argumenta a "escassez de trabalhos fortemente relacionados", pois apenas um (Ta; Saad; Oh, 2023) classifica descrições de transações financeiras. A definição de "fortemente relacionado" da Seção 3.3 (notas fiscais, faturas comerciais, textos financeiros de OCR) é mais ampla que o problema da pesquisa.

Recomendação: Redefinir os graus de relação a partir do problema (classificação de descrições de transações de cartão/bancárias), eventualmente com três níveis (forte, intermediário, fraco), e reescrever o parágrafo de escassez de modo consistente com a nova classificação.

[MODERADO] M-05 – Estratégia de busca não recupera o trabalho mais próximo e cobre poucas bases

Localização: Seção 3.3; Apêndice A (A.1, A.2, A.4, A.5)

Descrição: A string primária exige o termo OCR e, por isso, não recupera trabalhos de classificação de transações já digitais – o que explica que Ta, Saad e Oh (2023), o estudo mais próximo, tenha sido encontrado fora do protocolo e sem registro do canal. A busca formal restringe-se a Scopus e IEEE Xplore; a ACM Digital Library não foi consultada, embora dois estudos incluídos sejam do DocEng (ACM). A Seção A.1 não lista a biblioteca digital da SBC, citada em A.4 e A.5 como canal de recuperação.

Recomendação: Incluir uma string específica para o núcleo do problema, sem o termo OCR – por exemplo, ("transaction categorization" OR "transaction classification" OR "merchant name") AND (bank* OR "credit card" OR "open banking") – e executá-la também na ACM Digital Library e na SBC OpenLib; atualizar a Tabela 16 e alinhar a Seção A.1 aos canais efetivamente usados. Isso tende a aumentar o número de trabalhos fortemente relacionados sobre classificação de transações, inclusive com LLMs.

[LEVE] L-07 – Afirmação sobre prêmio sem fonte

Localização: Seção 3.6.7

Descrição: A informação de que Curcio, Galfré e Le Van (2026) receberam o prêmio de melhor artigo do DocEng 2026 foi conferida nesta revisão e procede (sítio oficial do evento), mas não tem fonte indicada no texto.

Recomendação: Citar o sítio do DocEng 2026 como fonte ou remover a frase, que não é essencial.

[LEVE] L-17 – Recomendação opcional: conduzir uma revisão sistemática da literatura

Localização: Capítulo 3; Apêndice A

Descrição: O levantamento é adequado para uma monografia de MBA, mas o próprio Apêndice A reconhece a ausência de triagem em duas etapas com leitura integral registrada.

Recomendação: Como melhoria opcional, converter o levantamento em RSL: aplicar a triagem por título/resumo e depois por leitura integral, registrar as decisões por estudo (já há o arquivo TRIAGEM_DECISOES.csv) e apresentar um fluxograma no padrão PRISMA.

7. Capítulo 4 – Solução proposta

[POSITIVO] P-11 – Questões de pesquisa, hipóteses estatísticas e tipo de pesquisa explicitados

Localização: Seções 4.2 e 4.3

Descrição: Cinco questões de pesquisa (Q1–Q5); hipótese central decomposta em duas sub-hipóteses, cada uma com H0/H1 formalizadas a priori, teste associado (binomial exato, Wilson, bootstrap), nível de significância $\alpha = 0,05$ e regra conjuntiva de refutação. A pesquisa é caracterizada como aplicada, experimental e quantitativa, com metodologia CRISP-DM estendida com MLOps.

[POSITIVO] P-12 – Fonte de dados, amostragem e implementação descritas com detalhe reprodutível

Localização: Seções 4.4 a 4.7; Tabela 1; Figuras 1 e 2; Quadro 4; Apêndices B, D e E

Descrição: Dados reais (não sintéticos), com justificativa metodológica; amostragem com limite de 12 lançamentos por estabelecimento e particionamento por estabelecimento; linguagens (Java, Python, TypeScript, SQL) e versões de todos os componentes; nós e arestas do grafo; prompt e contrato Pydantic reproduzidos na íntegra. A Seção 4.8 combina base legal da LGPD e verificação empírica da base, e o código está em repositório GitHub público (Apêndice C).

[CRÍTICO] C-01 – A hipótese central foi verificada sobre uma configuração que não corresponde à esteira enunciada

Localização: Seção 4.2 (enunciado); Seções 5.2, 5.7 e 5.8 (veredito); Resumo; Seções 6.2 e 6.3

Descrição: A hipótese é enunciada sobre uma esteira que integra "raciocínio dinâmico via agente LLM com acesso a ferramentas de busca e intervenção humana programada". A configuração cujo resultado sustenta o veredito teve: ferramenta de busca desabilitada; histórico de marketplace inoperante (chave não casada e histórico não injetado no prompt); HITL simulado por aceitação automática da sugestão do LLM; metadado de origem fixo e incorreto para o Nubank; LLM em regime zero-shot. O veredito "refutada" é, portanto, sobre uma versão degradada da esteira, e não sobre a esteira da hipótese. O texto reconhece os fatores isoladamente (Seção 6.3, conclusão 4), mas o Resumo, a Seção 5.8 e a Seção 6.2 afirmam a refutação da hipótese sem essa qualificação.

Recomendação: Sem necessidade de novos experimentos, qualificar o veredito em todos os pontos em que aparece: declarar na Seção 5.8 uma "configuração avaliada" (LLM local em zero-shot, sem busca na web, com confirmação humana simulada) e afirmar que as sub-hipóteses foram refutadas para essa configuração, registrando quais componentes do enunciado não foram exercitados. Repetir essa qualificação no Resumo/Abstract, na Seção 5.9 e nas Seções 6.2 e 6.3.

[MODERADO] M-02 – Figura 2 diverge do Quadro 4 e do texto quanto ao fluxo da confirmação humana

Localização: Figura 2; Quadro 4; Seção 4.7 (itens 7 e 8); Seção 5.6 (item 5)

Descrição: Pelo Quadro 4 e pelo texto ("a interrupção ocorre após a inferência do modelo"), a sequência é `classificar_com_llm` → `estruturar_saida_llm` → `aguardar_confirmacao` → `salvar_vectorstore`. Na Figura 2, `aguardar_confirmacao` sai de `classificar_com_llm` e segue para `estruturar_saida_llm`. A figura também não indica as condições das arestas.

Recomendação: Verificar no código (`build_graph`) qual fluxo é o correto e alinhar figura, quadro e texto. Rotular as arestas condicionais da figura (ex.: "similaridade ≥ 0,85", "confiança ≤ 0,80").

[MODERADO] M-09 – Rotulagem de referência insuficientemente descrita

Localização: Seções 4.4 e 5.3.2

Descrição: O dicionário léxico, responsável por 74% dos rótulos, é descrito como "validado manualmente sobre amostra", sem informar tamanho da amostra, quem validou, critério e taxa de concordância/erro. O dicionário (padrões e categorias) não está reproduzido em apêndice, embora seja central para a análise de circularidade da Seção 5.6.3. Também não é informado como o mapeamento das categorias MCC do C6 Bank para a taxonomia canônica foi definido.

Recomendação: Reportar o procedimento de validação já realizado (tamanho da amostra, taxa de acerto observada) e incluir em apêndice o dicionário de rotulagem e a tabela de mapeamento das categorias do emissor para a taxonomia.

[MODERADO] M-10 – Repositório: completar a disponibilização da produção técnica e científica e remover credenciais

Localização: Apêndice C; Seções 4.8 e 5.2; Apêndice D

Descrição: O repositório público é um ponto forte, mas: o submódulo web não foi publicado; a versão avaliada não está identificada (o Apêndice D informa que o código atual já difere do avaliado); as credenciais de serviço estão em claro em um repositório público; não há a monografia nem artigos derivados; e não há nenhuma amostra de dados que permita executar a esteira.

Recomendação: Criar uma etiqueta/release (ex.: v1.0-tcc) apontando para o commit avaliado e, se possível, arquivá-la com DOI (Zenodo); publicar o submódulo web; remover as credenciais do repositório e do histórico e rotacioná-las; incluir a monografia em PDF e a produção científica; disponibilizar um conjunto de dados derivado com consentimento (ex.: apenas descrições de

estabelecimentos e rótulos, sem datas e valores) ou uma amostra sintética com o mesmo esquema, além do processamento do CPGF, que é público.

[LEVE] L-08 – Notação das hipóteses e regra de decisão de H1b

Localização: Seção 4.2

Descrição: O símbolo H1 é usado ao mesmo tempo como hipótese alternativa dos dois pares e na designação das sub-hipóteses (H1a, H1b). Para H1b não há teste de hipótese propriamente dito, apenas intervalo bootstrap, e a regra "o teste rejeita H0" não se aplica diretamente.

Recomendação: Usar H0a/H1a e H0b/H1b e declarar para H1b a regra operacional (ex.: rejeitar H0b se o limite inferior do IC unilateral de 95% for superior a 85%).

[LEVE] L-09 – Detalhes pontuais do capítulo

Localização: Seções 4.6, 4.7 e 4.10

Descrição: (a) Artefato de escape LaTeX visível no caminho "day=09/{uuid}/original.csv" (Seção 4.6). (b) Os limiares 0,85, 0,80 e 0,70 são atribuídos a "convenções usuais de literatura" sem citação. (c) As Considerações finais (Seção 4.10) têm um único parágrafo genérico.

Recomendação: (a) Corrigir o escape. (b) Citar a fonte ou declará-los como escolhas do autor. (c) Destacar as principais decisões de projeto (extração nativa, roteamento por limiar, LLM local, particionamento por estabelecimento) e as lacunas de integração antes da ligação com o Capítulo 5; opcionalmente, incluir uma figura do protocolo experimental (dados → particionamento → arquiteturas → métricas).

8. Capítulo 5 – Validação experimental e resultados

[POSITIVO] P-13 – Definição experimental completa e resultados discutidos com base nas métricas

Localização: Seções 5.2 a 5.8

Descrição: Ambiente de hardware e software descrito (inclusive configuração do servidor de inferência do LLM, quantização e parâmetros de decodificação); linhas de base identificadas ("Linha de Base 1: TF-IDF + Naive Bayes", "Linha de Base 2: TF-IDF + Random Forest"); resultados em tabelas e gráficos; intervalos de confiança bootstrap e de Wilson; teste de McNemar; teste binomial exato; ablação da normalização; análises por emissor, por proveniência do rótulo e por categoria; matriz de confusão do agente; comparação entre validação cruzada e teste cego; veredito formal das hipóteses. Os resultados negativos são reportados com honestidade e explicados.

[POSITIVO] P-14 – Conferência numérica

Localização: Tabelas 5, 6, 7, 13 e 15; Figura 9; Seção 5.6

Descrição: Nesta revisão foram recalculados: as razões da Tabela 5; as médias da Tabela 6 (699 transações, 7,5 páginas, CER médio de 5,72% e EMR de 86,2%); as médias macro da Tabela 13 (74,1%, 66,5% e 69,3%) e o total de 334; as estatísticas de McNemar ($\chi^2 = 3,56$, $p = 0,059$; $\chi^2 = 0,03$, $p = 0,86$); o intervalo de Wilson do Naive Bayes ([84,4%; 91,3%]); e a matriz da Figura 9 (205 acertos, 132 predições na classe residual). Todos conferem.

[CRÍTICO] C-02 – Conclusões sobre o efeito da extração na classificação não foram testadas: a avaliação não é de ponta a ponta

Localização: Seções 5.5 (último parágrafo), 5.9 e 6.3 (conclusão 1); Resumo ("solução de ponta a ponta")

Descrição: A classificação foi avaliada sobre descrições provenientes dos arquivos CSV dos emissores (Seção 4.4), e não sobre o texto extraído pelo Docling ou pelo Tesseract. Ainda assim, o texto afirma que a escolha do Docling "mostrou-se determinante para a qualidade da entrada do classificador", que preservar o leiaute "é condição necessária para a qualidade da classificação

subsequente" e que "nenhum saneamento posterior recupera essa perda". O experimento de extração mede apenas a qualidade da transcrição.

Recomendação: Reescrever as afirmações limitando-as ao que foi medido (qualidade da extração) e declarar explicitamente que a classificação foi avaliada sobre descrições dos CSVs, não sobre a saída da extração. Opcionalmente, e com baixo custo, aplicar o classificador treinado às 699 descrições extraídas pelo Docling e pelo Tesseract nas 14 faturas auditadas e comparar com a classificação das descrições do CSV, o que daria suporte empírico direto à conclusão.

[MODERADO] M-01 – Inconsistências entre texto, tabelas e figuras

Localização: Seções 5.6 (itens 3 e 5), 5.6.4; nota de rodapé 1; Apêndice B.2

Descrição: (a) Seção 5.6.4: "Alimentação, Transporte, Saúde e Marketplace / E-commerce alcançaram F1-Score entre 90% e 100%", mas a Tabela 13 mostra 82,0% (Alimentação) e 76,2% (Transporte). (b) "As classes de cauda (Tecnologia, Vestuário, Moradia) obtiveram F1 nulo ou próximo de zero" – na Tabela 13 Moradia tem F1 de 85,7% no melhor modelo. (c) Item 3: o ByT5 teria colapsado para "a classe majoritária Lazer e Entretenimento", mas a classe majoritária do teste é Alimentação (100 contra 67). (d) Item 5: o ramo LLM levaria "dezenas de segundos", mas a média é 13,7 s e a mediana 12,8 s. (e) A nota de rodapé 1 fala em busca "no índice", mas as Seções 2.2.3.2 e B.2 dizem que a coleção consultada não tem índice e a busca é exaustiva. (f) Apêndice B.2 diz que a coleção é povoada com estabelecimentos "do conjunto de treino"; a Tabela 4 diz treino+validação (488 estabelecimentos).

Recomendação: Corrigir cada trecho de acordo com as tabelas (ex.: "Saúde e Marketplace / E-commerce alcançaram F1 acima de 90%; Alimentação e Transporte, entre 76% e 82%").

[MODERADO] M-15 – Leitura estatística: regra de decisão, comparações múltiplas e afirmações sem teste

Localização: Seções 5.6 (item 1), 5.8; Tabela 15; Seção 6.3

Descrição: (a) Pela regra declarada na Seção 4.2 (estimativa acima do limiar e teste que rejeita H_0 a $\alpha = 0,05$), o Naive Bayes (88,3%, $p = 0,049$) sustentaria H_{1a} ; o texto o descreve como "marginal" e "no limiar da significância", sem aplicar explicitamente a regra. (b) Seis testes binomiais contra o mesmo limiar são feitos sem correção para comparações múltiplas; com correção de Bonferroni o resultado do Naive Bayes deixaria de ser significativo. (c) A Seção 5.8 afirma que as representações esparsa e densa "superaram com folga" o agente em F1-Macro, sem teste entre elas e com intervalos sobrepostos (agente [50,8%; 65,9%]). (d) A diferença entre validação cruzada e teste cego é apresentada como medida da "memorização", mas as duas avaliações diferem também no conjunto de dados avaliado.

Recomendação: (a) Aplicar explicitamente a regra ("pelo critério declarado, H_{1a} seria sustentada para o Naive Bayes, arquitetura de referência que não é objeto da hipótese"). (b) Mencionar o problema de comparações múltiplas. (c) Aplicar McNemar também entre o agente e as duas melhores arquiteturas (já há as predições) ou suavizar a afirmação. (d) Usar "é compatível com um efeito de memorização" em vez de "quantifica".

[LEVE] L-10 – Organização da Seção 5.3 e papel do acervo CPGF

Localização: Seções 5.3 e 5.3.1

Descrição: A Seção 5.3.1 ("Caracterização textual do acervo governamental CPGF") contém também o procedimento de pareamento PDF–CSV do C6 Bank e a definição da taxonomia de 14 categorias, que não pertencem a esse tema. O CPGF não é usado na mensuração preditiva e seu perfil de ruído difere do das faturas pessoais (0% de prefixos de gateway).

Recomendação: Mover o pareamento e a taxonomia para uma subseção própria sobre o acervo pessoal; condensar a caracterização do CPGF ou transferi-la para apêndice.

[LEVE] L-11 – Legendas e cabeçalhos a ajustar

Localização: Figura 8; Tabelas 5 e 14

Descrição: (a) A Figura 8 indica "melhor modelo" sem nomeá-lo; preferir "F1 por categoria de despesa do TF-IDF + Random Forest". (b) Na Tabela 5, "Docling V2 é 9,1× mais preciso" refere-se ao WER da descrição; preferir "WER da descrição 9,1× menor"; "por linha" deveria ser "por transação". (c) Na Tabela 14, o cabeçalho "Componente removido" com colunas "Com/Sem" é ambíguo; preferir "Configuração" e "Com normalização / Sem normalização". (d) Recomenda-se declarar explicitamente o Tesseract como linha de base do experimento de extração, como feito para a classificação.

9. Capítulo 6 – Conclusões e trabalhos futuros

[POSITIVO] P-15 – Estrutura completa e conclusões vinculadas às questões de pesquisa

Localização: Seções 6.2 a 6.5

Descrição: A Seção 6.2 retoma cada objetivo específico e informa seu grau de atendimento; a Seção 6.3 apresenta seis conclusões, cada uma ligada a uma questão de pesquisa; a Seção 6.4 explicita limitações (item opcional, bem atendido); a Seção 6.5 organiza os trabalhos futuros em consolidação e expansão, relacionando cada item a uma limitação. A "Recomendação prática" é uma contribuição útil para leitores aplicados.

[MODERADO] M-13 – Conclusões e síntese a ajustar em função de C-01 e C-02 e excesso de meta-comentários

Localização: Seções 6.2 (itens 4, 6 e 8) e 6.3 (conclusões 1 e 2)

Descrição: A conclusão 1 extrapola o efeito da extração para a classificação (C-02); os itens 4 e 6 da Seção 6.2 afirmam a refutação sem qualificar a configuração (C-01). O item 8 da Seção 6.2 contém comentário sobre o processo de elaboração ("A revisão final do código frente ao texto, incorporada a esta versão..."), que não é conteúdo científico.

Recomendação: Reescrever a conclusão 1 como conclusão sobre a qualidade da extração; qualificar o veredito da hipótese; remover os comentários sobre versões e revisões do texto (também na Seção 4.9: "identificados apenas na revisão final do código").

[LEVE] L-12 – Lista de limitações longa

Localização: Seção 6.4

Descrição: São 16 limitações em lista, várias já descritas em detalhe nos capítulos anteriores, o que dilui as mais importantes.

Recomendação: Agrupar em quatro ou cinco blocos (dados e rotulagem; configuração do agente; integração e engenharia; protocolo estatístico; levantamento bibliográfico), com uma ou duas frases cada.

9.1 Principais conclusões recomendadas para destaque no Capítulo 6

Com base em todo o conteúdo da monografia, recomenda-se que o Capítulo 6 destaque as conclusões a seguir, formuladas dentro dos limites do que foi medido:

- **Extração:** em faturas PDF nativas digitais, a extração da camada de texto com preservação de leiaute tabular (Docling) é amplamente superior à rasterização seguida de OCR (CER de 5,72% contra 52,82%; casamento exato de 86,2% contra 3,3%), e o erro residual concentra-se em competências com mudança de diagramação.
- **Protocolo de avaliação:** o particionamento por estabelecimento revela queda de 23 a 25 pontos percentuais de F1-Macro em relação à validação cruzada convencional nas linhas de base esparsas; avaliações de classificadores de transações devem particionar por entidade comercial.

- **Representações:** com poucos dados rotulados (1.326 exemplos de treino), TF-IDF com n-gramas de caractere e Random Forest (69,3%) é estatisticamente equivalente à busca vetorial densa normalizada (66,8%; $p = 0,86$), a uma fração do custo; o ajuste fino do ByT5 (48,3%) não é adequado nesse regime.
- **Normalização léxica:** seu efeito depende da representação – +10,6 p.p. de F1-Macro na busca densa e –1,9 p.p. no TF-IDF – e não deve ser tratada como boa prática universal.
- **Agente híbrido:** na configuração avaliada, o ramo vetorial acertou 97,7% das transações que resolveu, e o ramo LLM local em zero-shot, 21,4%, com abstenção sistemática para a classe residual; a hipótese central foi refutada para essa configuração (acurácia de 61,4% e F1-Macro de 60,0%).
- **Rotulagem:** a proveniência do rótulo altera fortemente o desempenho (F1-Macro do melhor modelo de 82,4% para 39,4%), e deve ser usada como variável de estratificação.
- **Viabilidade:** a esteira é funcionalmente viável e auditável em hardware local de baixo custo, com as lacunas de integração registradas (HITL em tempo real, histórico de marketplace, OCR não acoplado).

10. Considerações iniciais e finais dos capítulos

[POSITIVO] P-16 – Todos os capítulos intermediários possuem considerações iniciais e finais

Localização: Seções 2.1/2.6, 3.1/3.8, 4.1/4.10, 5.1/5.9

Descrição: As considerações iniciais descrevem a organização do capítulo em seções e as finais sintetizam os principais pontos e fazem a ligação com o capítulo seguinte. Ressalva apenas para a Seção 4.10 (L-09). A Seção 6.1, embora não exigida no Capítulo 6, não prejudica a estrutura.

11. Referências bibliográficas e citações (ABNT)

[POSITIVO] P-17 – Correspondência entre citações e lista de referências

Localização: Todo o texto; Referências

Descrição: Foi feito o cruzamento entre as 62 entradas da lista e as citações no texto: todas as referências listadas são citadas e todas as citações têm entrada correspondente. Há boa combinação de referências fundadoras e de trabalhos dos últimos cinco anos (ex.: Kreuzberger; Kühl; Hirschl, 2022; Xue et al., 2022; Wei et al., 2022; Yao et al., 2023; Auer; Dolfi; Staar, 2024; e os estudos de 2025–2026 do Capítulo 3). A referência de Curcio, Galfré e Le Van (2026) foi conferida e existe.

[POSITIVO] P-18 – Data de acesso presente em todas as referências online

Localização: Referências

Descrição: Não foram encontradas referências online sem "Acesso em". Nenhuma correção é necessária neste item.

[LEVE] L-13 – Itens nomeados no texto sem referência

Localização: Seções 5.4.3, 5.5, 4.8

Descrição: O intervalo de Wilson, o "Table Transformer"/TableFormer e o algoritmo de Luhn são mencionados sem citação. Ver também as referências de base sugeridas em M-06.

Recomendação: Incluir as referências correspondentes.

[LEVE] L-14 – Ajustes de formatação ABNT em citações e referências

Localização: Capítulo 1; Seções 4.4, 5.2; Referências

Descrição: (a) Citações de autor-entidade em caixa alta no texto – "SERASA EXPERIAN (2024)", "(ABECS, 2024)", "(SPC BRASIL, 2024)", "(BRASIL, 2018)", "(LANGCHAIN, 2024)", "(GEMMA TEAM, 2026)" – enquanto o modelo usa maiúsculas e minúsculas ("Universidade de São Paulo (2014)", "(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 2005)"). (b) A entrada ABECS deve iniciar pelo nome completo da entidade. (c) "[S.l.: s.n.]: Springer" (Lewis; Gale, 1994) é contraditório;

indicar "London: Springer". (d) Chapman et al. (2000), Brown et al. (2020) e Mikolov et al. (2013) com "[S.I.]" ou "[s.n.]" – indicar a editora (SPSS; Curran Associates). (e) Trabalhos publicados em anais (Brown, Lewis, Vaswani, Wei, Zhang, Dhingra, Mikolov, Yao) citados pelo DOI do arXiv; preferir o DOI/URL da versão publicada (ex.: Dhingra et al.: 10.18653/v1/P16-2044). (f) Títulos com maiúsculas em todas as palavras (ABECS, SERASA, SPC, Treveil, Quiñonero-Candela, Rajaraman, Santos). (g) Santos (2022): "Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Computação))" com parênteses aninhados; preferir "Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação)". (h) "IEEE Access, IEEE" repete a editora. (i) Locais de publicação misturados em português e no original ("Berlin, Alemanha", "Doha, Catar", "Hong Kong, China"); padronizar. (j) GIL (2019) aponta para página comercial da editora – dispensável para livro impresso.

Recomendação: Corrigir os itens listados. Conferir também os metadados das referências de 2026 ainda pouco indexadas (Gandikota et al., 2026, e Gemma Team, 2026), confirmando DOI, páginas e identificador arXiv.

12. Revisão da escrita

[POSITIVO] P-19 – Escrita impessoal, tecnicamente precisa e com bom uso de termos em português

Localização: Todo o texto

Descrição: Não foram encontrados trechos em primeira pessoa. O texto usa termos em português consolidados ("leiaute", "esteira", "revocação", "linha de base", "agrupamento por k-médias", "caixas delimitadoras", "humano no ciclo") e aplica itálico à grande maioria dos estrangeirismos (verificação automática de fontes: prompt, embeddings, token, backend, bucket, checkpoint, zero-shot, bootstrap, lakehouse etc.). A padronização de números com vírgula decimal e ponto de milhar (1.660; 2.000; 0,85) está correta.

[MODERADO] M-11 – Prolixidade e redundância: ressalvas repetidas ao longo da monografia

Localização: Capítulos 2 a 6; Apêndices D e E

Descrição: As mesmas ressalvas são repetidas em cinco a sete pontos: o ramo LLM em zero-shot (Seções 2.2.3.2, 4.7, 5.6 item 5, 5.6.5, 6.3, 6.4, D.3); a confirmação humana simulada (4.7, 5.7, 5.9, 6.2, 6.4); o metadado de origem fixo (4.6, 5.2, 5.6.2, 5.6.5, 5.8, 6.3, 6.4); a falha da ferramenta de busca (4.7, 5.2, 5.6.5, 5.8, 6.2, 6.3, 6.4). Parágrafos longos com detalhes operacionais (ex.: tópicos Kafka não usados, segundo minicomputador não utilizado, versão do LM Studio e slots paralelos) tornam a leitura pesada e contrariam a orientação do modelo de redação "objetiva, clara e concisa, evitando repetições".

Recomendação: Concentrar cada ressalva em um único lugar (ex.: uma subseção "Configuração avaliada do agente" na Seção 5.2) e remeter a ela nas demais; transferir detalhes operacionais para apêndice. Exemplos de reescrita na Seção 12.1.

[LEVE] L-15 – Ortografia: "subhipótese" deve ser "sub-hipótese"

Localização: Resumo; Seções 4.2, 5.8, 5.9, 6.2 (12 ocorrências)

Descrição: Pelo Acordo Ortográfico, o prefixo "sub" seguido de palavra iniciada por "h" exige hífen.

Recomendação: Substituir por "sub-hipótese(s)" em todo o texto; no abstract, "sub-hypotheses".

[LEVE] L-16 – Estrangeirismos sem itálico e sugestões de substituição

Localização: p. 37, 47, 48, 68, 74, 94, 104, 114, 115, 125–128; Seção 5.6.4

Descrição: Sem itálico: "strings" (26 ocorrências, inclusive nos títulos da Seção A.2), "embeddings" (p. 37 e 126), "folds" (p. 94), "Open Finance" (p. 115), "pipes" (p. 68), "log" (p. 74), "status" (p. 104). Na Seção 5.6.4, nomes de categorias aparecem em itálico (Transporte, Moradia), contrariando a convenção declarada na Seção 5.3.1 (rótulos de classe em redondo).

Recomendação: Aplicar itálico ou substituir por equivalentes em português, conforme a tabela abaixo; padronizar os nomes de categorias em redondo.

Termo	Sugestão em português
datasets (título da Seção 5.3)	conjuntos de dados (remover o parêntese)
strings de busca	expressões de busca (ou manter <i>strings</i> em itálico)
folds / 5-fold	partições / validação cruzada em 5 partições
backend(s)	servidor, motor ou mecanismo de busca
threads; slots	linhas de execução; posições de atendimento
ensemble; bagging	comitê de classificadores; agregação por reamostragem (bagging)
denoiser	removedor de ruído
log de classificações	registro de classificações
status	situação
benchmarks	bases de referência
marketplace (termo comum)	plataforma de comércio eletrônico (manter apenas no rótulo de categoria)
Random Forest / Florestas Aleatórias	adotar um termo único; ex.: "floresta aleatória (Random Forest)" na primeira ocorrência

[LEVE] L-18 – Nomenclatura e padronização

Localização: Todo o texto

Descrição: Variações para o mesmo conceito: "Agente Híbrido Completo (LangGraph)", "Agente Híbrido (LangGraph)", "esteira híbrida"; "Despesas Diversas" e "Despesas Diversas / Outros"; "Doações / Presentes" e "Doações e Presentes"; "F1-Score", "F1", "medida-F"; "Taxa de Casamento Exato", "Exact Match Rate", "EMR"; "5-fold" e "5 dobras"; "p.p.", "pontos percentuais" e "p" (Tabela 9); "384-d" e "384 dimensões"; "trabalhador de extração", "worker-prata" e "Worker Extração" (Figura 1).

Recomendação: Definir um termo por conceito na primeira ocorrência e usá-lo de forma consistente em texto, tabelas e figuras.

[LEVE] L-19 – Referências cruzadas incorretas

Localização: Seções 2.2.4.1, 2.5.1, 4.2 (Q5) e 6.4 (item 10)

Descrição: A Seção 2.2.4.1 apresenta a variante Complementar como "desdobramento imediato (Seção 6.4)" e a Seção 2.5.1 fala em "trabalho futuro (Seção 6.4)", mas trabalhos futuros estão na Seção 6.5. O item 10 da Seção 6.4 remete à Seção 2.2.5, mas o Naive Bayes Complementar é tratado na Seção 2.2.4.1.

Recomendação: Corrigir as remissões.

[LEVE] L-20 – Expressões informais ou imprecisas

Localização: Seções 3.6.9, 3.7, 5.6, 5.8, 6.3

Descrição: "permitindo identificar de relance" → "permitindo identificar rapidamente"; "é um eco, em escala menor, do efeito" → "reproduz, em menor escala, o efeito"; "é insuficiente como cérebro do agente" → "é insuficiente como componente de decisão do agente"; "superaram com folga" → "superaram de forma expressiva" (ver também M-15); "(dezenas de segundos)" → "(13,7 s em média)".

[LEVE] L-21 – Lista de abreviaturas e siglas

Localização: Lista de abreviaturas e siglas

Descrição: Faltam siglas usadas no texto (ex.: HNSW, ACID, SVM, PCA, JWT, PSD2, SBC, ICDAR, PAN, UUID). Constam itens que não são siglas (MLflow, pgvector, Regex). A entrada IAM acumula dois significados com explicação longa.

Recomendação: Completar a lista, remover os nomes de produtos e evitar a sigla IAM para a base de manuscritos (usar o nome da base por extenso no Capítulo 3).

[LEVE] L-22 – Ajustes nos elementos pré-textuais

Localização: Agradecimentos

Descrição: "desenvolvimento desse trabalho" → "deste trabalho"; recomenda-se nomear a coordenadora com título e nome completo (Profa. Dra. Solange Oliveira Rezende).

12.1 Exemplos de reescrita para reduzir prolixidade

Seção 3.7, 2º parágrafo (original extenso, com a lista de todos os conjuntos de dados entre parênteses). Sugestão: "Ressalta-se que a comparação é qualitativa: cada estudo reporta métricas sobre conjuntos de dados distintos entre si e do acervo desta pesquisa, o que impede o confronto numérico direto com o F1-Macro de 69,3% obtido no Capítulo 5."

Seção 5.2, item "Modelo de raciocínio local" (cerca de 20 linhas). Sugestão: "Modelo de raciocínio local: google/gemma-4-e4b (GEMMA TEAM, 2026), *checkpoint* instruído em formato GGUF com quantização Q4_K_M, servido pelo LM Studio 0.4.23 (motor llama.cpp) por API compatível com a da OpenAI, com temperatura 0, até 2.048 *tokens* de saída e contexto de 8.192 *tokens*. A configuração foi recuperada do registro do LM Studio na data dos experimentos (detalhes em apêndice)." Os demais detalhes (*slots*, top-k, top-p, semente, número de requisições) podem ir para apêndice.

Seção 5.2, item "Servidor de infraestrutura". Remover a frase "Um segundo mini computador idêntico (...) não foi utilizado diretamente na execução dos experimentos", que não contribui para a reprodutibilidade.

Seção 4.5, item "Apache Kafka". Remover a menção aos tópicos test-topic e events-topic, não usados pela esteira, mantendo apenas o tópico de ingestão e a semântica de entrega.

13. Anexo A – Declaração de uso de IA, ética e LGPD

[MODERADO] M-16 – Declaração de ética e LGPD incoerente com o texto e incompleta

Localização: Anexo A (itens 3 e 4); Seção 4.8

Descrição: (a) Em "Cuidados éticos" está marcado "Não se aplica", mas a pesquisa usa dados financeiros pessoais de um segundo portador, com consentimento (Seção 4.8); a declaração deveria registrar esse consentimento ou a fundamentação para a dispensa (ex.: "Atende à Resolução CNS nº 510/2016"). (b) Em "Medidas adotadas" afirma-se "processamento integralmente local, sem envio a APIs de terceiros", mas a Seção 4.8 reconhece que a ferramenta de busca envia nomes de estabelecimentos à internet. (c) Data e assinatura estão em branco.

Recomendação: Harmonizar o Anexo A com a Seção 4.8, registrando o consentimento do segundo portador e a exceção da ferramenta de busca, e preencher data e assinatura na versão de depósito.

14. Resumo e abstract

[POSITIVO] P-20 – Resumo e abstract bem estruturados

Localização: Resumo; Abstract

Descrição: Apresentam objetivo, método, resultados quantitativos e conclusões, em parágrafo único e dentro do limite de palavras; a tradução para o inglês é fluente.

[MODERADO] M-17 – Resumo e abstract precisam refletir as ressalvas C-01 e C-02

Localização: Resumo; Abstract

Descrição: O resumo afirma a refutação da hipótese sem indicar que o ramo LLM operou sem exemplos, sem a ferramenta de busca e com confirmação humana simulada; declara a solução "aderente à LGPD" de forma categórica, embora o texto registre pendências (tokens não validados, credenciais em claro); usa "subhipóteses"; e as palavras-chave incluem "Reconhecimento óptico de caracteres", que não é o componente central avaliado.

Recomendação: Adotar (ou adaptar) as versões propostas a seguir, que mantêm os números da monografia e incorporam as qualificações.

14.1 Proposta de resumo

Descrições de transações em faturas de cartão de crédito são curtas, despadronizadas e ruidosas, com abreviações truncadas, prefixos de intermediadores de pagamento e nomes informais de estabelecimentos, o que dificulta a categorização automática de despesas para o planejamento orçamentário pessoal. Esta pesquisa teve como objetivo conceber, implementar e avaliar experimentalmente uma solução computacional para a extração, a normalização e a classificação automática de transações de faturas de cartão de crédito brasileiras, executável em infraestrutura local e orientada pelos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A solução integra extração documental com preservação de leiaute tabular, normalização léxica determinística e um agente orquestrado em grafo de estados que combina busca vetorial densa, um modelo de linguagem local e um mecanismo de confirmação humana, sobre uma infraestrutura de dados em camadas com rastreamento de experimentos. A avaliação empregou dados reais: 699 transações de 14 faturas em PDF nativo digital, auditadas contra os arquivos oficiais do emissor, para medir a qualidade da extração; e 1.660 transações rotuladas semiautomaticamente em 11 categorias, com teste cego de 334 transações de estabelecimentos disjuntos dos usados no treino, para comparar cinco arquiteturas de classificação. A extração nativa com preservação de leiaute reduziu a taxa de erro de caracteres de 52,82% para 5,72% em relação à rasterização seguida de reconhecimento óptico e elevou o casamento exato de 3,3% para 86,2%. Na classificação, a representação TF-IDF com n-gramas de caractere associada a floresta aleatória obteve o maior F1-Macro (69,3%), estatisticamente equivalente à busca vetorial densa com normalização léxica (66,8%; teste de McNemar, $p = 0,86$) e superior ao agente híbrido (60,0%) e ao ajuste fino de um modelo no nível de byte (48,3%). No agente, o ramo vetorial acertou 97,7% das transações que resolveu, e o ramo do modelo de linguagem, avaliado sem exemplos no *prompt*, sem a ferramenta de busca na web e com confirmação humana simulada, 21,4%. A hipótese central, de acurácia e F1-Macro superiores a 85%, foi refutada para essa configuração. A diferença de 23 a 25 pontos percentuais entre a validação cruzada convencional e o teste cego por estabelecimento indica que parte relevante do desempenho aparente decorre da memorização de estabelecimentos já observados. Conclui-se que a solução é funcionalmente viável e auditável em hardware local, que, com poucos dados rotulados, classificadores esparsos clássicos igualam representações densas a uma fração do custo, e que a eficácia preditiva depende sobretudo do volume, da cobertura e da qualidade do acervo rotulado.

Palavras-chave: Classificação de transações financeiras. Processamento de linguagem natural. Busca vetorial por similaridade. Extração de documentos com preservação de leiaute. Agentes inteligentes.

14.2 Proposta de abstract

Transaction descriptions in credit card statements are short, non-standardized and noisy, containing truncated abbreviations, payment intermediary prefixes and informal merchant names, which hinders the automatic categorization of expenses for personal budget planning. This research aimed to design, implement and experimentally evaluate a computational solution for the extraction, normalization and automatic classification of transactions in Brazilian credit card statements, executable on local infrastructure and guided by the principles of the Brazilian General Data Protection Law. The solution integrates layout-preserving document extraction, deterministic lexical normalization and an agent orchestrated as a state graph that combines dense vector search, a local language model and a human confirmation mechanism, on a layered data infrastructure with experiment tracking. The evaluation used real data: 699 transactions from 14 born-digital PDF statements, audited against the issuer's official files, to measure extraction quality; and 1,660 semi-automatically labeled transactions in 11 categories, with a blind test set of 334 transactions from merchants disjoint from those used in training, to compare five classification architectures. Native layout-preserving extraction reduced the character error rate from 52.82% to 5.72% relative to rasterization followed by optical character recognition, and raised the exact match rate from 3.3% to 86.2%. In classification, TF-IDF with character n-grams combined with a random forest achieved the highest Macro-F1 (69.3%), statistically equivalent to dense vector search with lexical normalization (66.8%; McNemar's test, $p = 0.86$) and higher than the hybrid agent (60.0%) and the fine-tuning of a byte-level model (48.3%). Within the agent, the vector branch correctly classified 97.7% of the transactions it resolved, whereas the language model branch, evaluated without examples in the prompt, without the web search tool and with simulated human confirmation, reached 21.4%. The central hypothesis, of accuracy and Macro-F1 above 85%, was refuted for this configuration. The gap of 23 to 25 percentage points between conventional cross-validation and the merchant-disjoint blind test indicates that a relevant share of the apparent performance stems from memorizing previously observed merchants. It is concluded that the solution is functionally viable and auditable on local hardware, that, with little labeled data, classical sparse classifiers match dense representations at a fraction of the cost, and that predictive effectiveness depends mainly on the volume, coverage and quality of the labeled corpus.

Keywords: Financial transaction classification. Natural language processing. Vector similarity search. Layout-preserving document extraction. Intelligent agents.

Extensão aproximada: resumo com 405 palavras; abstract com 369 palavras (limite do modelo: 150 a 500).

15. Lista consolidada de correções por prioridade

Severidade	ID	Achado	Localização
[CRÍTICO]	C-01	A hipótese central foi verificada sobre uma configuração que não corresponde à esteira enunciada	Seção 4.2 (enunciado); Seções 5.2, 5.7 e 5.8 (veredito); Resumo; Seções 6.2 e 6.3
[CRÍTICO]	C-02	Conclusões sobre o efeito da extração na classificação não foram testadas: a avaliação não é de ponta a ponta	Seções 5.5 (último parágrafo), 5.9 e 6.3 (conclusão 1); Resumo ("solução de ponta a ponta")
[MODERADO]	M-01	Inconsistências entre texto, tabelas e figuras	Seções 5.6 (itens 3 e 5), 5.6.4; nota de rodapé 1; Apêndice B.2
[MODERADO]	M-02	Figura 2 diverge do Quadro 4 e do texto quanto ao fluxo da confirmação humana	Figura 2; Quadro 4; Seção 4.7 (itens 7 e 8); Seção 5.6 (item 5)
[MODERADO]	M-03	Quadro 3 superestima o atendimento das capacidades pela proposta	Quadro 3, linha "Esta Pesquisa (Proposta)"
[MODERADO]	M-04	Classificação forte/fraco incoerente com o argumento de escassez	Seções 3.3, 3.6 e 3.8; Quadro 3
[MODERADO]	M-05	Estratégia de busca não recupera o trabalho mais próximo e cobre poucas bases	Seção 3.3; Apêndice A (A.1, A.2, A.4, A.5)

Severidade	ID	Achado	Localização
[MODERADO]	M-06	Métricas e testes do Capítulo 5 sem fundamentação no Capítulo 2; referências de base ausentes	Seções 2.2.5 e 5.4; Capítulo 5
[MODERADO]	M-07	Imprecisões técnicas	Seções 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.3.2, 5.5 e 5.5.3
[MODERADO]	M-08	Conceitos descritos em detalhe mas não empregados na pesquisa	Seções 2.2.3.2 (IVFFlat/HNSW), 2.2.4.1 (Complement Naive Bayes), 2.5.1 (data/concept drift), 2.5.2 (Confident Learning), 2.5.3 (camadas Silver e Gold)
[MODERADO]	M-09	Rotulagem de referência insuficientemente descrita	Seções 4.4 e 5.3.2
[MODERADO]	M-10	Repositório: completar a disponibilização da produção técnica e científica e remover credenciais	Apêndice C; Seções 4.8 e 5.2; Apêndice D
[MODERADO]	M-11	Prolixidade e redundância: ressalvas repetidas ao longo da monografia	Capítulos 2 a 6; Apêndices D e E
[MODERADO]	M-12	Tabela cortada e trechos de texto fora da margem direita	Tabela 9 (p. 95); p. 65 (caminho do bucket bronze-raw e nome do tópico Kafka); p. 78 (nome do modelo de embeddings); Tabelas 8 e 10 (p. 93 e 97); p. 135 (parágrafo do Apêndice D)
[MODERADO]	M-13	Conclusões e síntese a ajustar em função de C-01 e C-02 e excesso de meta-comentários	Seções 6.2 (itens 4, 6 e 8) e 6.3 (conclusões 1 e 2)
[MODERADO]	M-14	Promessas da Introdução acima do que foi demonstrado e generalização sobre a literatura	Capítulo 1, 4º e 5º parágrafos da motivação; Quadro 1
[MODERADO]	M-15	Leitura estatística: regra de decisão, comparações múltiplas e afirmações sem teste	Seções 5.6 (item 1), 5.8; Tabela 15; Seção 6.3
[MODERADO]	M-16	Declaração de ética e LGPD incoerente com o texto e incompleta	Anexo A (itens 3 e 4); Seção 4.8
[MODERADO]	M-17	Resumo e abstract precisam refletir as ressalvas C-01 e C-02	Resumo; Abstract
[LEVE]	L-01	Rótulos de listas, legendas e cabeçalhos em "caixa de título"	Figuras 4 e 5; Tabelas 5 e 6; rótulos em negrito de listas nas Seções 1, 4.3, 4.8, 5.2 e 5.5.3
[LEVE]	L-02	Posição da Figura 2 e ordem Nota/Fonte	Figura 2 (p. 76)
[LEVE]	L-03	Extensão dos blocos acima do recomendado	Capítulo 1 (p. 29–33)
[LEVE]	L-04	Dados de contexto a conferir	Capítulo 1, 2º e 3º parágrafos; Referências
[LEVE]	L-05	Definições de conceitos amplamente conhecidos	Seções 2.2 (1º parágrafo), 2.4.1 e 2.4.2
[LEVE]	L-06	Ajustes pontuais de redação técnica	Seções 2.3.3, 2.5.2 e 2.5.3
[LEVE]	L-07	Afirmção sobre prêmio sem fonte	Seção 3.6.7
[LEVE]	L-08	Notação das hipóteses e regra de decisão de H1b	Seção 4.2
[LEVE]	L-09	Detalhes pontuais do capítulo	Seções 4.6, 4.7 e 4.10
[LEVE]	L-10	Organização da Seção 5.3 e papel do acervo CPGF	Seções 5.3 e 5.3.1
[LEVE]	L-11	Legendas e cabeçalhos a ajustar	Figura 8; Tabelas 5 e 14
[LEVE]	L-12	Lista de limitações longa	Seção 6.4
[LEVE]	L-13	Itens nomeados no texto sem referência	Seções 5.4.3, 5.5, 4.8
[LEVE]	L-14	Ajustes de formatação ABNT em citações e referências	Capítulo 1; Seções 4.4, 5.2; Referências

Severidade	ID	Achado	Localização
[LEVE]	L-15	Ortografia: "subhipótese" deve ser "sub-hipótese"	Resumo; Seções 4.2, 5.8, 5.9, 6.2 (12 ocorrências)
[LEVE]	L-16	Estrangeirismos sem itálico e sugestões de substituição	p. 37, 47, 48, 68, 74, 94, 104, 114, 115, 125–128; Seção 5.6.4
[LEVE]	L-17	Recomendação opcional: conduzir uma revisão sistemática da literatura	Capítulo 3; Apêndice A
[LEVE]	L-18	Nomenclatura e padronização	Todo o texto
[LEVE]	L-19	Referências cruzadas incorretas	Seções 2.2.4.1, 2.5.1, 4.2 (Q5) e 6.4 (item 10)
[LEVE]	L-20	Expressões informais ou imprecisas	Seções 3.6.9, 3.7, 5.6, 5.8, 6.3
[LEVE]	L-21	Lista de abreviaturas e siglas	Lista de abreviaturas e siglas
[LEVE]	L-22	Ajustes nos elementos pré-textuais	Agradecimentos